

Bruno Paolo Barbaran Quiroz

Ingeniero de Software | Full Stack & Mobile Developer

Lima, Perú • +51 942 760 967 • brunobarbaran@hotmail.com • linkedin.com/in/brunobarbaran • github.com/bbarbaran

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de Software con **3+ años** de experiencia desarrollando **aplicaciones móviles Flutter** y soluciones web full stack para sectores de **infraestructura, gestión municipal y fintech**. Especializado en **Clean Architecture + BLoC**, integraciones de sistemas complejos y automatización de procesos con IA y OCR local. He liderado proyectos de cero a producción con stack principal en **Flutter, React, Python y Node.js**.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

CESEL Ingenieros

Analista Programador FullStack

Noviembre 2025 – Actualidad

Lima, Perú · Presencial

- Rediseñé la arquitectura del aplicativo móvil **Portal Cesel** (Flutter / Clean Architecture), implementando **acceso rápido con PIN y biometría** (huella/Face ID) mediante `local_auth` y `flutter_secure_storage`, reduciendo los pasos de autenticación de **4 a 1** para usuarios recurrentes.
- Desarrollé el **módulo de rendiciones de gastos** de extremo a extremo: registro de comprobantes, captura de imagen, flujo de revisión y motor de **aprobación/rechazo con notificaciones por correo electrónico**, cubriendo el **100%** del ciclo de gestión de gastos corporativos.
- Migré el pipeline de extracción de texto de comprobantes de la API externa OCR Space a **PaddleOCR local**, eliminando el **100% de la dependencia externa** y reduciendo a **\$0** el costo mensual de procesamiento de documentos.
- Construí un **scraper de SUNAT** para consulta automática de proveedores, verificación de emisión electrónica y validación de **CPE**, reduciendo a **menos de 5 segundos** la verificación tributaria que antes requería revisión manual.
- Diseñé e implementé el **backend del aplicativo Portal Cesel** mediante una arquitectura de **microservicios con Java (Spring Boot)**, separando responsabilidades por dominio (autenticación, rendiciones, proveedores) y exponiendo REST APIs consumidas directamente por la app móvil Flutter.
- Aprovisioné **servidores Linux** para los servicios de OCR y scraping, configurando pipelines **CI/CD con GitHub Actions** que redujeron el tiempo de despliegue a producción en un **60%**.

Altoken.io

Software Architect

Octubre 2025 – Actualidad

Lima, Perú · En remoto

- Diseñé la **arquitectura completa** de una plataforma **fintech/propotech** de tokenización de activos inmobiliarios, definiendo la separación de capas (frontend, backend, on-chain) y los estándares de seguridad transversales.
- Implementé la lógica de **tokenización de activos RWA** sobre **Hedera Token Service (HTS)**, programando emisión, transferencia y quema de tokens con trazabilidad completa on-chain vía **Hedera Consensus Service (HCS)**.
- Integré el **Hedera SDK** en el backend (Node.js) para gestionar cuentas, firmar transacciones, consultar balances y ejecutar operaciones on-chain de forma segura y programática.
- Desarrollé las **REST APIs** de la plataforma (autenticación, gestión de activos, transacciones, portafolio del inversor) con **JWT**, control de roles y cifrado en tránsito y en reposo.
- Construí el **módulo de wallet digital** para inversores, incluyendo creación de cuentas Hedera asociadas al usuario, visualización de tokens en portafolio y firma de transacciones desde la plataforma.
- Diseñé e implementé el flujo de **KYC/onboarding** de inversores con validación de identidad, verificación de documentos y gestión de estados para cumplir con requisitos regulatorios fintech.
- Desarrollé el **frontend de la plataforma** (React + TypeScript), incluyendo dashboard del inversor, flujos de compra de fracciones de activos y visualización del portafolio tokenizado en tiempo real.

CECOM San Juan de Lurigancho

Coordinador de Desarrollo · Desarrollador Frontend

Septiembre 2024 – Septiembre 2025

Lima, Perú

- Lideré el ciclo completo de desarrollo de **5+ aplicaciones web municipales** en producción, desde la arquitectura hasta el despliegue.
- Desarrollé un sistema de **seguimiento en tiempo real** para radios Tetra mediante WebSockets, con algoritmo de alertas automáticas por zona y velocidad, para monitoreo operativo del serenazgo distrital.
- Construí una plataforma de **validación de identidad ciudadana** con reconocimiento facial en tiempo real, reduciendo a **menos de 3 segundos** la verificación de personal municipal en campo.
- Diseñé e implementé un sistema de **control de asistencia y gestión de personal** con React, TypeScript y Tailwind CSS, reemplazando procesos manuales y centralizando la administración de toda la municipalidad.

Dominiotech

Desarrollador Web Full Stack

Octubre 2022 – Diciembre 2023

Lima, Perú

- Desarrollé un **mapa interactivo** con Google Maps API para visualizar **más de 200 estaciones** de monitoreo ambiental, aplicando clustering y lazy loading para mantener tiempos de carga **bajo 2 segundos**.
- Construí un **chatbot interno con NLP** (LangChain + Transformers) para búsqueda conversacional sobre documentos, reduciendo en **~70%** el tiempo de localización de información en archivos compartidos.
- Implementé un **módulo de importación masiva** (CSV/Excel) para +200 puntos de monitoreo ambiental con validación automática, eliminando el ingreso manual y errores en reportes mensuales.
- Diseñé dashboards de **visualización meteorológica en tiempo real** integrando estaciones automáticas y pronósticos, adoptados como herramienta de planificación para muestreos ambientales.

EDUCACIÓN

Universidad Tecnológica del Perú

Título Profesional en Ingeniería de Software · Lima, Perú

Egresado 2024

HABILIDADES TÉCNICAS

Mobile: Flutter · Dart · Clean Architecture · BLoC/Cubit · local_auth · flutter_secure_storage · flutter_map · Android / iOS

Frontend: React · Next.js · Vite · TypeScript · JavaScript · Tailwind CSS · Material-UI · shadcn/ui

Backend: Java (Spring Boot) · Microservicios · Node.js · Express.js · Python · Flask · .NET · REST APIs · JWT · Socket.io · Web Scraping

Blockchain & FinTech: Hedera Hashgraph (HTS/HCS) · Tokenización RWA · Wallet Digital · KYC/Onboarding · Smart Contracts

IA & Datos: PaddleOCR · LangChain · Transformers · NLP · Machine Learning

Bases de Datos: PostgreSQL · SQL Server · MySQL · MongoDB · Firestore

DevOps: GitHub Actions · CI/CD · Docker · Linux Server · Git

Idiomas: Español (nativo) · Inglés (intermedio-avanzado — lectura técnica y publicación académica)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Tesis de titulación: "Propuesta para la implementación de una aplicación web con LLM para la automatización de informes de ejecución e incidentes en pruebas de software, según la norma ISO/IEC/IEEE 29119-3" — Universidad Tecnológica del Perú | [Repositorio UTP](#)

Publicación académica: "Implementation of a Natural Language Processing Model for Spanish-Quechua Machine Translation" — Springer LNCS, 2024 | [10.1007/978-3-031-94770-4_37](#) | **Indexado en Scopus**

Comunidad: Microsoft UTP